04.03.2021. X კლასი. ქვიზი N1.

1. გამოთვალეთ: $\frac{\sin 35^0 \sin 84^0 - \sin 55^0 \sin 6^0}{\cos 50^0 \sin 21^0 - \cos 40^0 \cos 21^0}$
2. ამოხსენით უტოლობა: $2\cos^2 x + 5\cos x + 2 \geq 0$
3. გამოთვალეთ $ctgx$, თუ $6sin^4x + sin^2x = 1$ და $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$.
4. წესიერი სამკუთხა პირამიდის აპოთემა 6 სმ-ია, ხოლო ფუძესთან მდებარე ორწახნაგა კუთხე 60^0-ია. იპოვეთ პირამიდის სრული ზედაპირის ფართობი.
5. მანძილი M წერტილიდან ABCD რომბის სიბრტყემდე 12-ის ტოლია, ხოლო ამავე წერტილიდან რომბის გვერდებამდე 13-ის ტოლია. იპოვეთ ABCD ოთხკუთხედის ფართობი, თუ AB+CD=30.
6. ამოხსენით განტოლება: $\sqrt{25 - 4x^2} \cdot \sin 2\pi x = 0$
7. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ წესიერი წაკვეთილი ოთხკუთხა პირამიდის ფუძის გვერდებია $AB=4\sqrt{2}$ და $A_1B_1=3\sqrt{2}$, ხოლო სიმაღლე 4-ის ტოლია. იპოვეთ A_1B_1CD ოთხკუთხედის ფართობი.
8. ამოიხსენით განტოლებათა სისტემა: $\begin{cases} tgx + tgy = 2 \\ cosxcosy = \frac{1}{2} \end{cases}$
9. მართი $ABCA_1B_1C_1$ სამკუთხა პრიზმის ფუძეშია მართკუთხა სამკუთხედი C მართი კუთხით, რომლის კათეტებია 3 და 4. ACB_1 სიბრტყე დახრილია პრიზმის ფუძის სიბრტყისადმი 45^0-იანი კუთხით. იპოვეთ პრიზმის სრული ზედაპირის ფართობი.
10. ამოხსენით განტოლება:
    $2arcsin2x = arccos7x.$